

GENERATRICE A EXCITATION SHUNT

1. Schéma équivalent :

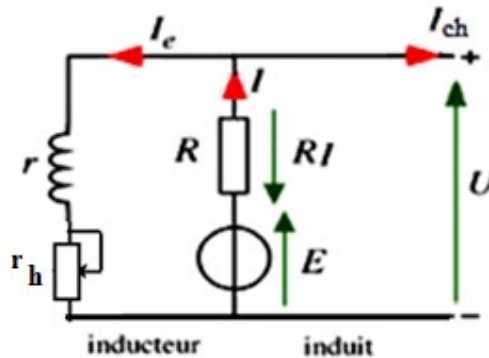


Fig.1: Schéma équivalent de la génératrice à excitation shunt

D'après la loi des mailles :

$$U + RI - E = 0 \Rightarrow E = U +$$

$$U = (r + r_h)I_e \Rightarrow r + r_h = \frac{U}{I_e}; \quad I = I_{ch} + I_e$$

U : Tension fournie par la génératrice,

E : force électromotrice (f.é.m.) ;

RI : Chute de tension de l'induit ;

I : Courant fourni par l'induit ; R : résistance de l'induit ;

r : résistance de l'inducteur ; I_e : courant d'excitation ;

I_{ch} : Courant fourni à la charge

r_h : rhéostat d'excitation

2. Caractéristiques

2.1. Etude à vide :

A vide, le courant fourni par l'induit sert de courant d'excitation ($I = I_e$) car il n'y a pas de charge ($I_{ch} = 0$) donc la chute de tension (RI) peut être négligée.

La caractéristique à vide est la même que celle de la **génératrice à excitation séparée**.

A vide et à courant d'excitation nul, on mesure une faible tension aux bornes de l'induit appelée f.é.m rémanente (E_r).

A la mise en route de la génératrice shunt, il peut se poser un problème d'amorçage.

- Si le courant I_e augmente et que la tension aux bornes de l'induit U croît régulièrement, la génératrice s'amorce (E_v est dans le même sens que E_r).

- Si le courant I_e augmente et que la tension aux bornes de l'induit U décroît régulièrement, la génératrice ne s'amorce pas (E_v et E_r sont de sens contraire).

Dans ce dernier cas, pour obtenir l'amorçage, il faut **inverser** les polarités de l'inducteur ou bien inverser le **sens de rotation** du moteur d'entraînement.

Si la résistance totale du circuit inducteur est supérieure à la **résistance critique** R_{cr} , la génératrice ne s'amorce pas aussi.

Le point de fonctionnement à vide P_v est le point d'intersection de la courbe à vide $E_v = f(I_e)$ et de la droite **des inducteurs** d'équation $U = E_v = (r + r_h).I_e$

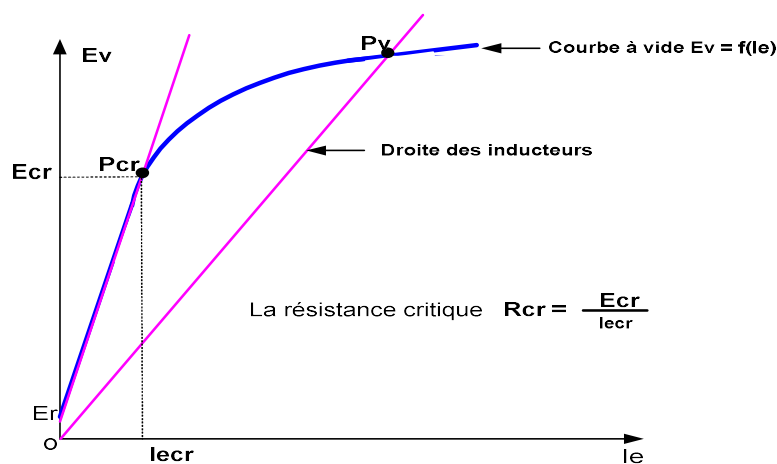


Figure 2 Point de fonctionnement à vide

2.2. Etude en charge

La caractéristique en charge $U = f(I_{ch})$ se trace à $n = \text{constante}$. Pour un même courant d'excitation et même courant de charge U est relativement plus faible que celle de la génératrice à excitation séparée. En court-circuit, la génératrice shunt se **désamorce**

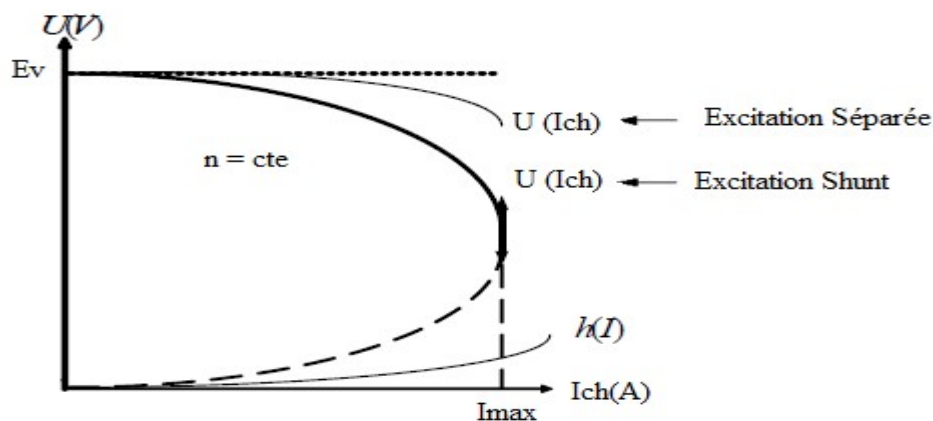
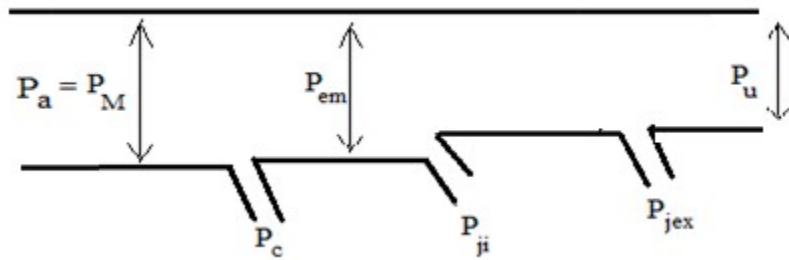


Figure 3: Caractéristique en charge de la génératrice à excitation

Bilan des puissances :

- **Arbre de puissances**



Le tableau suivant récapitule les différentes puissances mises en jeu .

Puissances :	Formule :
Puissance absorbée	$P_a = P_M = P_{em} + P_C$
Puissance électromagnétique	$P_{em} = P_U + P_{ji} + P_{jex}$ $P_{em} = E \times I = C_{em} \times \Omega = C_{em} \times \frac{2\pi n}{60}$ avec n en tr /min
Pertes par effet joule du circuit inducteur	$P_{jex} = U_e \times I_e = r \times I_e^2$
Pertes par effet joule de l'induit	$P_{ji} = R \times I^2$
Pertes collectives	$P_c = P_f + P_m$
Puissance utile	$P_u = U \times I_{ch}$

Rendement : $\eta = \frac{P_M}{P_a}$ avec P_M puissance mécanique $P_M = C_M \Omega$

P_m : Pertes mécaniques ; P_f : pertes fer